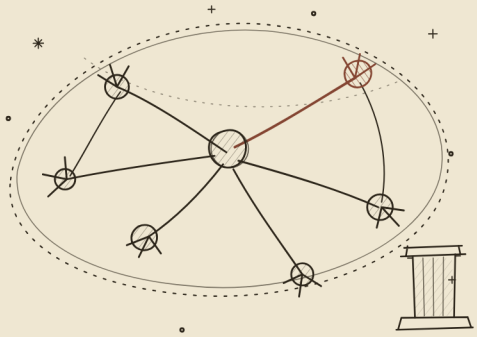
EXPEDIENTE · GUÍA DEL USUARIO

Proyecto Alejandría

Tu segundo cerebro



cada concepto, una neurona; cada relación, una sinapsis

1. Qué es y para qué sirve

Proyecto Alejandría es una aplicación de escritorio para Windows que convierte lo que aprendes en un **universo en 3D**. Cada concepto (la derivada, la distribución de Poisson, el origen histórico de la probabilidad, una teoría económica…) es una **neurona**: guarda su teoría, un glosario y referencias; y, si el concepto es matemático, ejercicios resueltos y un **laboratorio** donde puedes mover parámetros y ver cómo cambia el modelo.

Las neuronas se conectan entre sí mediante **sinapsis**. Las propone una inteligencia artificial que corre **en tu propio ordenador** (Ollama), explica por qué cree que dos conceptos se relacionan y te deja aceptar o rechazar cada una. Nada sale de tu equipo: no hay cuentas ni envío de datos, y la nube solo entra si tú eliges una carpeta para sincronizar tus PCs.

Sirve para estudiar y repasar, para construir un mapa propio de una materia y para entender un modelo tocándolo, no solo leyéndolo. Es un proyecto personal de código abierto (licencia MIT) y por ahora solo funciona en Windows 10 y 11.

Pensado para que tu conocimiento sea tuyo: en una carpeta local, exportable y sin depender de nadie.

2. De un vistazo

Neuronas	Formales (matemáticas), históricas o conceptuales, y teóricas no matemáticas: cada tipo con su prompt.
Sinapsis	Conexiones propuestas por una IA local, con su razón; tú decides.
Laboratorios	Simulaciones en Python que se ejecutan dentro de la ventana, sin internet.
Editar y revisar	Corrige una neurona a mano o pide a una IA que la revise; la papelera recupera lo destruido.
Agenda	Contactos privados y para qué los guardaste; solo en tu equipo.
Subredes	Agrupa neuronas por proyecto (TFM, tesis…); todas siguen en la general.
Varios PCs	Una carpeta de tu nube (OneDrive, Dropbox…) mantiene tus neuronas iguales en dos ordenadores.
Actualizaciones	La app avisa de las versiones nuevas y se actualiza sola cuando tú lo pides.
Privacidad	Todo en local; el servidor solo escucha en tu equipo.

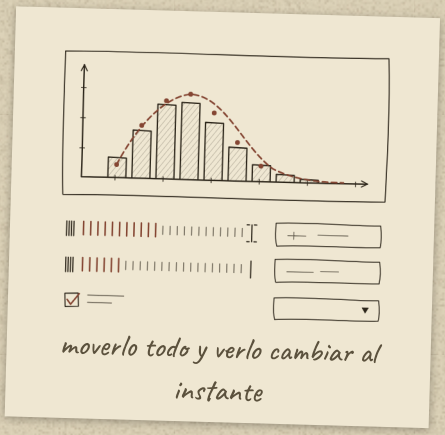
Cómo se usa

paso a paso

3. Funcionalidades y mecánicas

Crear una neurona

1. Pulsa `[ + Inyectar neurona ]` (abajo a la izquierda).
2. Elige el **tipo de concepto** en el desplegable (más abajo) y copia el prompt: *Fuentes*, si tienes tus apuntes o papers, o *Exploración libre*, que pide a la IA consultar también Google Scholar.
3. Pégalo en tu IA favorita con el tema que quieras y pega aquí el JSON que te devuelva (si le faltan comas o escapes, la app lo repara, y quita marcas de cita como `[reference:12]`).
4. Pulsa `[ Asimilar neurona ]`: se guarda, se clasifica en una rama y la IA local busca sus conexiones (verás el pilar girando y una barra de avance).



moverlo todo y verlo cambiar al instante

Tipos de neurona



fórmulas, historia o teoría

El desplegable del Sintetizador cambia el prompt: **Automático** (la IA decide el tipo; ante la duda, formal).

Formal. Matemático: teoría de doctorado, glosario, ejercicios y laboratorio (el prompt de siempre).

Histórico o conceptual. Personas, épocas, escuelas e ideas: relato, glosario y referencias; sin ejercicios ni laboratorio.

Teórico no matemático. Marcos conceptuales (economía, filosofía de la ciencia…): teoría argumentada y casos de análisis.

Explorar el universo

Arrastra para girar, rueda para acercarte y haz clic en una neurona para abrirla. Si te acercas mucho, los nombres cercanos aparecen tenues. La barra superior busca por nombre, rama o glosario (flechas y Enter para elegir); `[ Centrar vista ]` vuelve a la vista completa. Cada neurona **conserva su sitio** al recargar o añadir otras, y siempre queda una distancia mínima entre ellas.

El panel de una neurona

Seis pestañas: **Teoría**, **Glosario**, **Laboratorio**, **Ejercicios** (con la solución oculta hasta que la pidas), **Referencias** y **Sinapsis**. En las históricas o teóricas, Ejercicios o Laboratorio pueden estar vacíos (puedes crear un laboratorio a mano). Una insignia `[F]`, `[H]` o `[T]` indica su tipo. Desde la cabecera puedes editarla, pedir una revisión, corregir el clúster a mano o mandarla a la papelera.

Sinapsis

Cada conexión nueva queda pendiente con la razón que dio la IA (en castellano). También propone vínculos históricos o conceptuales (misma persona o escuela, influencia clara), como «relacionados». `[ Aceptar ]` la consolida; `[ Rechazar ]` la elimina y **no vuelve a proponerse**. También puedes crear una conexión manual con tu propio motivo. Si Ollama no está en marcha, la app lo arranca sola.

Laboratorios

Mueve las barras `[#####-----]` (con el ratón o las flechas del teclado) y el gráfico se redibuja al momento: barras, líneas, áreas, histogramas, imágenes de matrices, escala logarítmica… Con `[ Editar laboratorio ]` añades o quitas variables, cambias rangos y editas el código Python. Un laboratorio que viene de un JSON pegado pide tu aprobación antes de ejecutarse: léelo antes de aceptar.

Editar, subredes y varios PCs

0.4 y 0.5

4. Editar, revisar y recuperar

Editar. `[ Editar ]` abre el nombre, el tipo, la teoría (con vista previa de las fórmulas en vivo), el glosario, los ejercicios y las referencias.

Pedir revisión. `[ Pedir revisión ]` copia un prompt para que una IA externa revise la neurona (primero las referencias: corregir o quitar, nunca inventar). Pega su respuesta en `[ Editar ]` → `[ Pegar JSON revisado ]`: la app la lee aunque venga con comas mal puestas y tú decides si guardas.

Papelera. `[ A la papelera ]` no destruye: la neurona queda 7 días en `[ Papelera ]` (barra superior), donde puedes restaurarla con sus conexiones o borrarla de verdad; luego se borra sola. También se sincroniza entre tus PCs.



editar, pedir revisión, papelera y agenda

Agenda. `[ Agenda ]` guarda contactos privados (quién es, correo o teléfono, tipo y qué necesitas de esa persona). Se busca, se filtra y se exporta aparte; **nunca** viaja con la sincronización ni con tus neuronas.

5. Subredes

Una **subred** agrupa neuronas de la red general (tu TFM, tu tesis…). Es solo una etiqueta: la neurona sigue en la general y puede estar en varias. `[ Red: General ▾ ]`, arriba, cambia de red; *gestionar subredes…* las crea, renombra y borra (borrar solo quita la etiqueta) y marca sus neuronas con casillas. En el panel de cada neurona, la fila **Subredes** la incluye o la saca, y `+N vecinas` añade las conectadas con ella.

Dentro de una subred solo ves sus neuronas y sus conexiones, con su color; lo que inyectes o importes ahí entra también en ella, `[ Quitar de la subred ]` sustituye a la papelera y Ajustes puede exportar solo esa subred. Al cambiar de red las neuronas **viajan en arco** a una disposición compacta que sigue sus conexiones. Se sincronizan entre tus PCs.

6. Varios ordenadores

Si usas la app en dos PCs, en **Ajustes → Sincronización entre PCs** eliges en los dos una carpeta que ya sincronice tu nube (OneDrive, Dropbox, Google Drive, Syncthing…). Cada PC deja ahí lo suyo, en su propia subcarpeta, y lee lo de los demás: **sin servidor ni cuentas nuevas.**

- Viajan las **ediciones**, las **neuronas nuevas**, los **borrados** y qué conexiones aceptaste o rechazaste; no los ajustes.
- Se sincroniza **al abrir la app** y con `[ Sincronizar ahora ]`; nada corre todo el rato.
- Si editas lo mismo en dos PCs a la vez, gana lo más reciente y lo otro se guarda en `conflictos`. Si la carpeta no está disponible no se cambia nada, y si desaparecen de golpe muchas neuronas locales se restauran.



una carpeta de tu nube los mantiene iguales

7. Actualizaciones

Al abrirse, la app pregunta a github.com si hay versión nueva (no envía nada tuyo; se apaga en Ajustes) y, si la hay, enseña un cartel con un «qué hay de nuevo» y dos botones: `[ Luego ]`, que no instala nada, y `[ Actualizar ]`, que descarga el instalador y comprueba su **firma digital**: solo se instala lo firmado por el proyecto. Tus neuronas no se tocan. Las versiones anteriores a la 0.2.0 se instalan a mano una vez.

Instalar y por dentro

Windows 10 / 11

8. Ajustes

Activa o desactiva la IA local, elige el modelo, **exporta e importa** tus neuronas (todas, o solo las de la subred en la que estés), carga tres de ejemplo, repite el tutorial, mira las licencias de terceros y controla las **actualizaciones** y la **sincronización**. Importar nunca pisa una neurona que ya tengas.

9. Instalación y requisitos

- **Sistema:** Windows 10 u 11 de 64 bits, sin ser administrador, con el *Visual C++ Redistributable* actual (14.40 o posterior); el instalador lo comprueba.
- **Descarga:** el instalador `Proyecto-Alejandria-Setup.exe` está en la página de releases del repositorio. Puedes comprobar su hash con `SHA256SUMS.txt`.
- **Espacio:** el «motor» (Python y librerías) ocupa unos 500 MB, el modelo de clasificación ~240 MB y Ollama, si lo eliges, 1,6 GB más el modelo.
- **Internet:** solo para instalar (se baja todo una vez), buscar actualizaciones y sincronizar por tu nube.



todo en tu equipo, sin internet al usarlo

> **Aviso de Windows.** El instalador no está firmado (la firma de código cuesta dinero y es un proyecto personal), así que SmartScreen mostrará «Windows protegió su PC». Pulsa Más información y luego Ejecutar de todas formas, solo si lo has descargado de la página oficial del proyecto.

El asistente te deja elegir dónde van la aplicación, el motor y tus neuronas, y si instalas Ollama y con qué modelo. Si algo falla, mira `instalacion.log` en la carpeta del motor y vuelve a ejecutarlo: retoma lo que falte.

10. Detalles técnicos

Interfaz	Tauri 2 (Rust) + React + Three.js; instalador NSIS propio.
Servidor local	FastAPI en `127.0.0.1`, datos en Parquet, embeddings con fastembed.
IA	Ollama (`qwen2.5:1.5b`, `phi3:mini`…) para juzgar sinapsis; opcional.
Laboratorios	Pyodide (Python en WebAssembly: numpy, scipy, matplotlib, pandas) aislado en un worker; CSP estricta.
Actualizador	Plugin de actualización de Tauri con firma minisign (Ed25519).
Subredes	Una etiqueta en el JSON de cada neurona; disposición por fuerzas en un Web Worker y transición en la GPU.
Sincronización	Cada PC escribe solo en su subcarpeta; conflictos guardados aparte.

Ejecutarlo desde el código (Python 3.11+, Node.js 20+ y Rust)

```
alejandria.bat
cd frontend && npm install && npm run tauri dev
```

Código MIT en `github.com/MarioGreks/proyecto-alejandria`. Tests: `unittest` y `npm test`.